მე-9 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2025 წლის 26 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. ორი **ნატურალური** რიცხვის ჯამი **199**-ის ტოლია, იპოვეთ მათი ნამრავლის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 10002 ბ) 9998 გ) 10198 დ) 9900 ე) 9898 ვ) დადგენა შეუძლებელია

2. იპოვეთ ფუნქციის $f(x) = x^2 + 2(x + 5)$ უმცირესი მნიშვნელობა**?**

ა) 9 ბ) 11 გ) 3 დ) 10 ე) -1 ვ) 8

3. მოცემული $y = \frac{2x-1}{x+1}$ ფუნქციის გრაფიკი oy ღერძის პარალელურ წრფეებიდან, რომელ წრფეს არ გადაკვეთს ?

ა) $y = 1$ ბ) $x = 2$ გ) $y = -x$ დ) $x = -1$ ე) $y = 2$ ვ) ასეთი წრფე არ არსებობს

4. რამდენჯერ აღემატება წესიერ ექვსკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის სიგრძე ამავე ექვსკუთხედში ჩახაზული წრეწირის სიგრძეს?

ა) 2 ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ გ) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$ დ) 1,5 ე) $\sqrt{3}$ ვ) $0{,}5\sqrt{3}$

5. წესიერი სამკუთხედის ფართობია $6\sqrt{3}$. იპოვეთ ამავე სამკუთხედში ჩახაზული წრის ფართობი.

ა) 3π ბ) $2\sqrt{3}\pi$ გ) 2π დ) $\sqrt{3}\pi$ ე) $1{,}5\pi$ ვ) $0{,}5\sqrt{3}\pi$

6. $y = -|x^2 - 6x + 10| - 5$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა ტოლია?

ა) -1 ბ) 5 გ) -2 დ) -6 ე) 0 ვ) -4

7. მოცემული $y = \frac{x+1}{2x-1}$ ფუნქციის გრაფიკი ამავე საკორდინატო სიბრტყეზე მდებარე, რომელი წერტილის მიმართ არის სიმეტრიული?

ა) $(0{,}5; 0{,}5)$ ბ) $(2; 1)$ გ) $(0{,}5; -1)$ დ) $(2; 0{,}5)$ ე) $(0{,}5; 1{,}5)$ ვ) $(-0{,}5; 0{,}5)$

8. რისი ტოლია a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - (a^2 - 1)x - 3a + a^2 = 0$ განტოლებას აქვს ორი მოდულით ტოლი და ნიშნით განსხვავებული ფესვი.

ა) $a = -1$ ბ) $a = 3$ გ) $a = 0$ დ) $a = 1$ ე) $a = -3$ ვ) ასეთი a არ არსებობს

9. ტრაპეცია მისი დიაგონალებით ოთხ სამკუთხედა არის გაყოფილი. ამ ოთხი სამკუთხედიდან მხოლოდ ორი სამკუთხედია ტოლდიდი და მათი ფართობი **10**-ის ტოლია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფუძეების შეფარდება, თუ დანარჩენი ორი სამკუთხედიდან ერთ-ერთის ფართობი **25**-ის ტოლია.

ა) $1:4$ ბ) $2:5$ გ) $1:3$ დ) $3:5$ ე) $2:3$ ვ) $1:5$

10. მოცემულია წესიერი ცხრაკუთხედი $A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7A_8A_9$. იპოვეთ დიაგონალებს A_1A_5 და A_3A_9 შორის არსებული მახვილი კუთხის გრადუსული ზომა.

ა) 40° ბ) 45° გ) 36° დ) 80° ე) 60° ვ) 72°

11. რისი ტოლია a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - (a + 1)x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას აქვს ორი ფესვი, რომელთაგან ერთ-ერთი მეტია **0**-ზე, ხოლო მეორე ნაკლებიან **0**-ზე.

ა) $a > -1$ ბ) $a < 1$ გ) $a < 0$ დ) $a > -2$ ე) $a < 2$ ვ) $a = 0$

12. იპოვეთ $f(x) = \frac{x^2-4x+9}{x^2-4x+5}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 4 ბ) 9 გ) 4 დ) 1,8 ე) 5 ვ) დადგენა შეუძლებელია

13. $x^2 + 1 = \frac{1}{x}$ განტოლებას რამდენი ამონახსნი აქვს ?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) უამრავი

14. მოცემულია კვადრატი, რომელშიც ჩახაზულია წრეწირი, ხოლო ამ წრეწირში ჩახაზულია წესიერი რვაკუთხედი. იპოვეთ წესიერი რვაკუთხედის ფართობის შეფარდება კვადრატის ფართობთან.

ა) $1:2\sqrt{2}$ ბ) $2:5$ გ) $1:2$ დ) $1:\sqrt{2}$ ე) $1:4$ ვ) $1:4\sqrt{2}$

15. რომბის დიაგონალების სიგრძეები, ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც $\mathbf{3}:\mathbf{4}$, ფართობი კი **6** -ის ტოლია. იპოვეთ რომბში ჩახაზული წრის ფართობი.

ა) π ბ) $1{,}44\pi$ გ) 3π დ) $0{,}64\pi$ ე) $2{,}56\pi$ ვ) $0{,}36\pi$

16. $\boldsymbol{k}$ -ის რა მნიშვნელობებისთვის იქნება სამართლიანი $-\boldsymbol{x^2}+\boldsymbol{6x}-\boldsymbol{k}<0$ უტოლობა $\boldsymbol{x}$ ცვლადის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის?

ა) $(9;+\infty)$ ბ) $(6;9)$ გ) $(-1;+\infty)$ დ) $(-\infty;6)$ ე) $(-\infty;-9)$ ვ) $(-6;+\infty)$

17. იპოვეთ $\boldsymbol{f(x)=-x(x+2)(x-2)(x-4)+9}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა?

ა) 22 ბ) 9 გ) 21 დ) 19 ე) 27 ვ) 25

18. ქვემოთ ჩამოთვლი სავარაუდო პასუხებიდან რომელი ვერ იქნება უტოლობის $\boldsymbol{x^2-4x+a\le 0}$ ამონახსენთა სიმრავლე პარამეტრ $\boldsymbol{a}$-ს არცერთი მნიშვნელობისათვის?

ა) $\left[2-\sqrt{3};2+\sqrt{3}\right]$ ბ) $\emptyset$ გ) $[-1;\ 5]$ დ) $\left[\sqrt{2};4-\sqrt{2}\right]$ ე) $[-2{,}5;4{,}5]$ ვ) $\{2\}$

19. ტრაპეციის გვერდების შუაწერტილების შეერთებით მიღებული ოთკუთხედი არის კვადრატი. რისი ტოლია ტრაპეციის შუახაზის სიგრძე თუ ამ კვადრატის ფართობი **12**-ის ტოლია.

ა) $4\sqrt{2}$ ბ) 6 გ) $2\sqrt{6}$ დ) $4\sqrt{3}$ ე) 4 ვ) $3\sqrt{2}$

20. მართკუთხა სამკუთხედის გარეთ მდებარე წრეწირი ეხება ჰიპოტენუზას და კათეტების გაგრძელებებს. რისი ტოლია ამ წრეწირით შემოსაზღვრული წრის ფართობი, თუ მართკუთხა სამკუთხედის გვერდები **3**-ის,**4**-ის და **5**-ის ტოლია.

ა) 20π ბ) 24π გ) 30π დ) 18π ე) 36π ვ) 40π

21. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რამდენი მთელი მნიშვნელობა არსებობს, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2+(a-5)x-a-1<0}$ უტოლობა შესრულდეს ნებისმიერი $\boldsymbol{x\epsilon[0;2]}$**-თვის.**

ა) 5 ბ) 1 გ) 7 დ) 3 ე) 6 ვ) 8

22. $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ ისეთი პარამეტრებია, რომ $\boldsymbol{x^2+bx+c=0}$ განტოლებას აქვს ორი ფესვი, რომელთა შორის მანძილი **2-ის** ტოლია**.** იპოვეთ რისი ტოლი შესაძლოა იყოს $\boldsymbol{f(x)=x^2+bx+c=0}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-2;+\infty)$ ბ) $(-\infty;4]$ გ) $[-16;+\infty)$ დ) $[-1;+\infty)$ ე) $[2;+\infty)$ ვ) დადგენა შეუძლებელია

23. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ ყველა იმ მთელი მნიშვნელობების რაოდენობა რომელთათვისაც $\boldsymbol{ax^2+2ax+a+16>0}$ უტოლობის ამონახსენში ზუსტად სამი მთელი ამონახსნი შევა**.**

ა) 10 ბ) 12 გ) 0 დ) 7 ე) 8 ვ) 15

24. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი მის პერიმეტრზე **10**-ით ნაკლებია. იპოვეთ ამ მართკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის სიგრძის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 5π ბ) $2\sqrt{2}\,\pi$ გ) 3π დ) $2\sqrt{3}\,\pi$ ე) 20π ვ) $2\sqrt{5}\,\pi$

25. $\boldsymbol{ABCD}$ პარალელოგრამში $\boldsymbol{M}$ წერტილი $\boldsymbol{AD}$ გვერდის შუაწერტილია. რისი ტოლია პარალელოგრამის ფართობი, თუ მისი დიაგონალები $\boldsymbol{AC=18}$ და $\boldsymbol{BD=10}$, ხოლო $\boldsymbol{BM=6}$.

ა) 72 ბ) 80 გ) 168 დ) 60 ე) 144 ვ) 25